

生态学杂志
Chinese Journal of Ecology
ISSN 1000-4890,CN 21-1148/Q

《生态学杂志》网络首发论文

题目：林火防护林研究——基于自然解决方案的林火管控
作者：朱教君，王高峰，郑晓，刘志华
收稿日期：2026-07-30
网络首发日期：2026-08-25
引用格式：朱教君，王高峰，郑晓，刘志华．林火防护林研究——基于自然解决方案的林火管控[J/OL]．生态学杂志．
https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260825.1127.004



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-08-25 15:06:19　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260825.1127.004

林火防护林研究——基于自然解决方案的林火管控

朱教君[1,3]　王高峰[2*]　郑　晓[1,3]　刘志华[1]

([1]中国科学院沈阳应用生态研究所，森林生态与保育重点实验室（中国科学院），沈阳 110016；[2]克莱姆森大学，林业与环境保护系，克莱姆森 29634-0317；[3]辽宁清原森林生态系统国家野外观测研究站，中国科学院清原森林生态系统观测研究站，沈阳 110016）

摘　要　火是森林自然演替与生态平衡维持的关键驱动因子。然而，在气候变化及其引发的极端气候事件频发的背景下，林火的发生频次、强度与影响范围持续增加，已严重威胁森林碳汇稳定、区域生态安全与可持续发展。因此，林火防控正面临着从“全面扑救”的被动防火向“基于自然解决方案（Nature-based Solutions, NbS）”的主动防火战略转型。本文立足NbS理念，将传统“生物防火林带”升维为“林火防护林”，并纳入防护林学学科体系，系统梳理了概念定位、分类构建、经营管理与综合评估的理论与技术体系。依据森林火干扰机制，将森林分为火驱动型与非火驱动型两类，实施差异化林火防护林营建（火驱动型：以调控火强度、保留适度火生态功能为目标，非火驱动型：以完全杜绝与全域阻隔火灾为目标）；依托燃烧学、生理生态学、微气候学及景观生态学理论，通过筛选耐火树种、设计最佳防护林结构与优化景观布局，将森林高风险“化学能蓄积区”转化为“热量消耗与阻滞区”；同时，结合“林下可燃物炭化利用”等绿色复合经营技术，以及“天-空-塔-地”智慧监测与多维效能评估体系，有效弥补了传统防火带理论碎片化与技术同质化的短板。本文为应对气候变化背景下的极端野火管理提供了兼具生态韧性与经济高效的主动防控方案，推动林火管理从被动应急扑救向主动生态防控转型。

关键词　林火防护林；自然解决方案；火驱动型；非火驱动型；林火管理

Fire protective forest: Nature-based solution to wildfire management. ZHU Jiaojun[1,3], WANG G. Geoff[2*], ZHENG Xiao[1,3], LIU Zhihua[1] ([1]*CAS Key Laboratory of Forest Ecology and Silviculture, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China;*[2]*Department of Forestry and Environmental Conservation, Clemson University, Clemson, SC 29634-0317, USA*; [3]*National Field Observation and Research Station (Liaoning Qingyuan) for Forest Ecosystem, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China*)

Abstract: Fire is a key driver of forest succession and ecological resilience. However, with increasing weather extremes triggered by climate change, the frequency, intensity, and extent of forest fires have greatly increased, posing serious threats to the stability of forest carbon sink, regional ecological security, and sustainable development. Consequently, forest fire prevention and control are undergoing a strategic shift from “reactive suppression” to “proactive mitigation.” Based on the principles of Nature-based Solution (NbS), this study proposed the use of “fire protective forest” as a formal concept for traditional “biological firebreaks” practices and integrated the concept into the discipline of protective forestry, systematically establishing a complete theoretical and technical framework covering conceptualization, construction, management, and comprehensive assessment. According to the mechanisms of forest fire disturbance, this study classifies forests into fire-driven (aiming to regulate fire intensity and preserve appropriate fire-related ecological functions) and fire-sensitive (aiming to eliminate and block fires across the entire area) types, and develops differentiated, precision management. Drawing on theories from combustion science, physiological ecology, micrometeorology, and landscape ecology, the study transforms high-risk “chemical energy accumulation zones” in forests into “heat dissipation and

中国科学院战略性先导科技专项资助(XDB1670000)资助。

收稿日期：2026-07-30　接受日期：2026-08-19

*通信作者　E-mail: gwang@g.clemson.edu

retention zones" by selecting fire-resistant tree species, establishing optimal protective forest structures, and optimizing landscape layouts. Furthermore, by integrating green composite management techniques, such as the "carbonization and utilization of understory combustible materials", along with the "sky-tower-ground" smart monitoring and multidimensional performance evaluation system, this approach effectively addresses the shortcomings of traditional firebreak theory, namely its fragmented nature and technological homogeneity. Overall, this study provides a climate-change-adapted proactive prevention and control strategy for extreme wildfire management that integrates ecological resilience with economic efficiency, shifting forest fire management from reactive emergency suppression toward proactive ecological prevention and control.
Keywords: fire protective forest; Nature-based Solutions (NbS); fire-driven type; non-fire-driven type; forest fire management

火是影响自然界演替、塑造地球景观、维持生态平衡的关键驱动因子。林火更是森林生态系统的固有组分，是调控森林物种更新、优化群落结构、平衡养分循环，维持生态系统多功能的必要生态过程（Bowman *et al.*, 2009）；特别是对于火依赖型森林，林火一旦完全排除，将导致生态系统退化乃至崩溃或消失（Bond *et al.*, 2005; Stephens *et al.*, 2005）。然而，随着气候变化和人为活动加剧，林火发生的频次、强度与影响范围逐渐超出生态系统的承受范围，火干扰正演变为影响生态安全、社会经济发展和人民生命财产安全的灾害（Jolly *et al.*, 2015; Abatzoglou *et al.*, 2016）。

长期以来，部分国家或区域林火管理模式以快速扑灭与全面防火隔离等被动防火为主（Stephens *et al.*, 2005）。尽管该策略在控制低强度火灾方面效果较好，但长期实施导致了森林结构的均质化、林冠层密度持续增加，林下连续可燃物载量不断累积，极易引发高强度、大规模、破坏性更强的林冠火。在气候变化日益加剧的背景下，传统的以灭火政策为主导的管理体系难以应对极端野火事件（袁春明等, 2000）。以 2023 年加拿大极端林火事件为例，高强度、大范围的林火事件，已成为威胁全球森林生态系统稳定与区域生态安全的重大灾害（Cui *et al.*, 2019; 刘志华等, 2023）。此类极端火灾通过强烈的热辐射或远距离的飞火越过硬性工程设施，从而突破既有的防御线（Regos, 2026）；因此，传统被动防火策略已难以有效应对极端特大森林火灾，亟须通过主动干预可燃物分布格局，打破林冠层连续分布，使林火行为回归低强度、可控的地表火状态，从而避免极端大火的形成。

基于自然的解决方案（Nature-based Solutions, NbS），由于其投入成本低、长效稳定、兼顾防灾与生态功能的优势，将成为现代林火防控体系的新发展方向；其核心在于利用自然过程、植物的进化适应性及功能性群落组合，调控可燃物、改变火行为、并维持关键生态系统服务的主动管理措施（Regos, 2026）。"生物防火林带（Biological firebreak）"或"生物防火带（Biological fire belts）"的营建正是 NbS 理念落地于林火防控的技术载体与重要实践路径（Cui *et al.*, 2019; 闫凯达等, 2025）。生物防火带作为主动式林火防控措施，通过筛选低可燃、难燃耐火树种或物种，构建具有防火结构的林分、有计划清除可燃物载量等，可减弱地表火强度、蔓延速度和能量释放，降低外部火源的热传导效率，从源头遏制林冠火等火灾的发生与扩散（Wang *et al.*, 2021）。生物防火林带已在许多国家林火管理中得到广泛应用。中国生物（绿色）防火带建设历经数十年发展，已从早期零星带状营建、单一阻火功能设计，逐步发展为网络化、体系化、生态化的综合防控格局。依据《全国森林防火规划（2016—2025 年）》存量基线与增量规划测算，目前中国生物防火林带建设总长已超过 53 万 km，在全国重点林区火险阻隔与火灾防控中发挥了关键作用（Cui *et al.*, 2019; 中华人民共和国国务院, 2025）。

尽管生物防火林带技术已广泛应用，但其基础理论体系碎片化、微观机理性研究严重不足，推广方式和效果的实证研究仍十分匮乏，对生物防火林带的规划、构建、经营管理与成效评估等方面仍存在若干问题（陈存及, 1995; 狄丽颖等, 2007）。首先，多数研究尚未充分区分火对森林演化和群落特征的驱动类型，致使火驱动型和非火驱动型森林生态系统中，生物防火林带的营建逻辑混淆，难以辨析不同区域森林火险特征与森林演替规律之间的关联；其次，在规划设计与构建方面，缺乏系统的理论依据和定量标准，如怎样选择低可燃性物种，并合理确定其密度、空间配置及可燃物载量，才能有效抑制林火蔓延及强度；针对地表火、蔓延性林火和林冠火等不同火行为类型，生物防火林带的适宜宽度应如何确定，以及应采用

何种物种组合、群落结构和景观空间布局等，均缺乏系统研究；第三，在经营管理方面，生物防火林带虽然在林火管控和生物多样性保护等方面具有较大潜力，但如何通过抚育、更新和可燃物管理保持生物防火林带的阻火效能可持续，实现与其他主动、被动防火措施的协同配置；同时，针对自然演替过程缓慢或以本地物种为主的森林，如何实现生态恢复与生物防火林带的有机结合；第四，在成效评估方面，目前尚未形成阻火效能、生态效应、经济成本和稳定性的综合评价体系，与智慧化监测、火险预警及动态管理技术的融合仍显不足，生物防火林带的防火成效与构建、经营措施之间的定量关系尚未厘清。

针对上述问题，本文立足 NbS 理念，提出将生物防火林带以“林火防护林（Fire protective forest）”形式纳入防护林生态系统，在防护林学学科体系内构建林火防护林研究框架：界定林火防护林概念与学科定位；划分森林火干扰类型（火驱动型和非火驱动型）；梳理基于火干扰类型的林火防护林营建基础理论体系，提出差异化的规划设计、树种选择、构建技术、经营管理方案；整合智慧化成效评估与预警技术体系；总结提炼研究内容与未来发展方向。旨在完成学科归位，完善林火防护林的理论与技术体系，为不同火干扰类型林区的林火防护林构建、改造与可持续经营提供科学指导，推动林火管理从被动应急向主动生态防控转型。

1　林火防护林概念与定位

概念界定：广义上，林火防护林与生物防火林带、绿色防火林带或活体防火带等具有高度同源性，是指在关键景观位置种植或自然生长的低可燃性植被体系。本文中的林火防护林术语，参考了当前林业行业标准《生物防火林带经营管护技术规程》（LY/T 2616—2016）与《东北、内蒙古边境森林防火阻隔系统建设技术要求》（LY/T 2666—2016）的相关内容，做如下定义：林火防护林是以自然森林生态系统为基础，依托树种抗火特性与群落结构规律，通过人工科学树种选配、林分结构优化与景观空间布局，或通过对天然林改造形成的、具有阻隔林火与调控火行为的专用防护林体系。林火防护林是生态防火的核心载体，也是践行 NbS 理念、实现林火精准防控的关键生态工程。

学科定位：林火防护林是防护林体系中的一个独立林种，与农田防护林、水土保持林、防风固沙林等具有同样的营建理念，可归属于防护林学或防护林生态学研究范畴（朱教君, 2013）。同时，林火防护林研究具备显著的交叉学科属性，融合森林生态学、森林培育学、火生态学、景观生态学等学科方向。

功能定位：林火防护林的主要功能为降低火险等级、阻隔火蔓延、调控火强度，从而减轻林火的破坏力。同时，林火防护林兼具改善森林结构、维护生物多样性、提升碳汇能力、修复受损生态系统和提升林分质量等多重功能。相较于传统硬性防火工程与单一植被防火带，林火防护林具备功能复合性、稳定性与经济可行性等显著优势。通过构建区域林火防护林体系，可降低林火扑救难度与防控成本，是智慧气候林业（Climate-smart Forestry）体系的组成部分（Wang *et al.*, 2024; 朱教君等, 2024）。

研究定位：基于森林火干扰驱动机制，将森林生态系统划分为火驱动型和非火驱动型两大类，围绕林火防护林营建理论与技术、效应评估、预警监测等开展系统性研究。重点阐释林火防护林的微观阻火机理与宏观生态效应；统筹天然火障（河流，湖泊等）与人造设施（公路、铁路、输电线路等），通过人工造林或对天然林改造，进行景观尺度上科学规划，确定不同火干扰森林类型区的林火防护林树种选择标准、林分结构调控技术与空间配置模式；研究林火防护林结构稳定、功能高效可持续的经营技术，建立成效评估方法与智慧预警技术体系。

2　森林火干扰类型

火干扰是调控森林群落演替、塑造森林景观、维持森林生态系统平衡的关键要素，其频率、强度与影响存在显著的林分异质性与空间地域性。长期的火干扰适应过程，使不同树种逐步分化出差异化的抗火、耐火及火后恢复的适应策略（Keeley, 2012）。因此，林火的发生概率、蔓延路径与灾害强度并非由单一要素主导，而是由森林类型、空间分布、地形、气象条件等因素综合作用的结果（闫凯达等, 2025）。其中，火干扰的驱动特征决定了林火防控需求，进而决定防护林的构建方案与经营模式，是实现防护林差异化营建的前提（Wang *et al.*, 2021）。基于森林对火干扰的响应机制（敏感性与适应性）以及林火发生规律与控制因子，将森林生态系统划分为火驱动型和非火驱动型两类。

火驱动型和非火驱动型主要判定依据包括：一，历史自然火周期（火干扰频率指标）—

—火驱动型森林的典型火周期一般短于 50 a，以每 10~30 a 一次的低中强度地表火为主，而非火驱动型森林自然火周期长于 100 a 乃至数百年，自然火发生概率极低；二，树种火适应性状指标——主林层树种是否具备厚树皮、木栓层、火后萌芽（resprouting）或火后种子萌发等耐火或火依赖性状，火驱动型森林主林层以耐火（fire resisters）或火依赖（fire embracers）树种占优，非火驱动型森林则以避火（fire avoiders）树种为主；三，可燃物与林分结构指标——可燃物连续性与林分郁闭度，火驱动型森林林冠较开阔、地表可燃物以易分解草本与针叶凋落物为主，非火驱动型森林郁闭度高、可燃物含水率高；四，干扰响应与演替功能指标——排除火干扰后群落是否出现更新受阻、物种退化或向非目标群落演替的趋势，出现即为火驱动型，反之即为非火驱动型。鉴于同一森林类型可能因气候、立地、历史火状况与人为干扰差异而呈现不同的火适应性，上述指标宜以区域为单元综合研判，并结合遥感与林火历史数据加以标定。

2.1 火驱动型森林

火驱动型森林（fire-driven forest），又称火依赖型森林（fire-dependent forest），是以耐火（fire resisters）或火依赖（fire embracers）树种为主，适应周期性自然火干扰、并完成群落更新演替的森林类型。林火作为至关重要的演替驱动力，发挥着维持生物多样性、调节物种组成及促进养分循环等作用（Bowman *et al.*, 2009; Pausas *et al.*, 2009）。适度火干扰可有效清除林下易燃枯枝落叶与杂草，降低林地可燃物连续载量，改善土壤质量，促进群落天然更新，维持群落稳定。在中国，火驱动型森林主要分布在北方寒温带针叶林区和部分亚热带常绿阔叶林区，整体呈现火干扰周期稳定、自然火频发、低中强度地表火为主的特征，生态系统已适应火干扰节律。

目前，受长期人为严苛防火管控影响，该类型森林原有自然火节律被打破，导致林下可燃物大量堆积，大幅提升了高强度、毁灭性极端林火的发生风险；更为重要的是天然更新受阻、生态系统韧性下降、引发森林退化等一系列问题（Zhang *et al.*, 2025; Song *et al.*, 2026）。因此，针对该类型森林区的林火防护林营建，需摒弃“全面禁火、彻底灭火”的传统思维，经营目标并非完全杜绝火干扰，而是基于 NbS 理念，精准调控火干扰强度、范围与发生频次，在规避极端、毁灭性林火的同时，保留适度自然火干扰，助力森林生态系统自然更新，实现林火的生态化管控。

已有研究结果为此提供了可借鉴的案例，如美国东南部长叶松（*Pinus palustris*）稀树草原是典型的高频、低强度地表火维持的火依赖森林生态系统，林下草本层多样性与顶极群落稳定性均依赖周期性火烧；然而 20 世纪初的全火扑灭政策导致其中高位木本植物入侵、可燃物梯级蓄积，进而引发远超历史强度的高危林火。为扭转这一局面，美国林业部门重新引入计划火烧（prescribed fire），以 1~3 a 周期实施低频度地表火烧，显著降低了可燃物连续载量与林火强度，同时维持了长叶松林结构与物种多样性。同样，1989 年飓风“雨果”（Hurricane Hugo）过后，南卡罗来纳州弗朗西斯·马里恩国家森林（Francis Marion National Forest）认识到全面禁火的不可持续性，转而通过短周期生长季计划火烧（约 2 a 周期），实施可燃物精准调控与长叶松生态系统恢复，实现了火干扰生态功能保存与极端林火风险防控的协同。上述案例表明，对于火驱动型森林，“精准调控火干扰强度、范围与频次”是维持生态系统健康、避免灾难性林火的必要条件，且在现实层面可行（Agee *et al.*, 2000; Wade *et al.*, 2000）。

2.2 非火驱动型森林

非火驱动型森林（fire-sensitive forest），是以避火树种（fire avoider）为主，常出现在历史自然火发生频次极低、主要演化模式为无火演替的森林类型。如热带雨林、温带阔叶林、茂密的泥炭地或郁闭度高的湿润森林，树种通常未进化出火适应特征。该类森林的天然更新、结构优化与群落演替完全不依赖火干扰，火过程属于破坏性的异常扰动，威胁生态系统的完整性和稳定性。中国森林大多属于非火驱动型，主要包括南方常绿阔叶林区、热带雨林区、高海拔湿润林区等森林生态系统。该类型森林区水热条件优越、植被繁茂、群落结构稳定，自然状态下可燃物含水率高、自然火发生概率极低；现有林火多数由用火不当等人为因素引发，具有突发性强、蔓延快、破坏性大等不可逆特征。

非火驱动型森林对火干扰的耐受能力差，一旦发生大规模林火将导致树木大量死亡、生物多样性锐减，原有稳定的群落结构被破坏，甚至引发生态系统永久性退化；同时，生态系

统由碳汇转变为碳源，喜火物种趁机入侵，原生森林生态系统发生不可逆的结构与功能改变（D'Antonio *et al.*, 1992; Cochrane, 2003; Brando *et al.*, 2014）。因此，林火防护林营建应以"避免林火发生和全面阻隔林火蔓延"为目标，通过近自然修复与工程相结合，构建高密度、网络化、稳定的防护林体系，结合工程防火、智慧监测等多元防控措施，最大限度阻断火源、遏制林火蔓延，降低林火发生概率与破坏程度，全面保护森林生态系统的结构完整性与稳定性。

3 林火防护林营建的基础理论

林火防护林的营建（构建与经营），本质上是利用植物的耐火生理特性，人工调控林分结构、空间格局与优化林地微气候，通过改变森林可燃物的燃烧特征与火势传播条件，将林区高风险的"化学能蓄积区"转化为"热量消耗与阻滞区"。其营建基础理论具有多学科交叉特征，融合了森林燃烧学、林木生理生态学、森林微气候学以及景观生态学。

3.1 林火燃烧学基础理论

明确森林可燃物燃烧规律与火行为调控机制，是林火防护林营建的底层理论。森林火险等级、林火发生概率，燃烧强度、蔓延速度及持续时间，主要由林地可燃物载量、可燃物组分、含水率、着火点、燃烧热值、燃烧速度与空间分布格局等共同决定。林火的蔓延遵循流体力学与热力学规律，在可燃物连续分布的林分中，火势传播过程受局地风速、地形等小气候因子的显著影响。林火防护林的营建本质是基于燃烧学原理，通过引入低可燃性、高含水率耐火树种，改变可燃物组分与燃烧特性；通过特定结构配置的防护林，重构林区微环境，调控区内风速、温度、湿度等要素，打破可燃物的连续性分布格局、切断火势蔓延通道。因此，明确不同物种及组织类型在化学组成上的差异，系统开展野外观察与室内试验，建立涵盖树种理化学性质、关键气象因子全域数据库，是营建林火防护林的物理基础（Wyse *et al*., 2016; Agee *et al*., 2000）。

从燃烧学机理看，林火防护林的阻火效应可进一步从能量与火行为两个方面进行定量。在能量方面，林火蔓延速度常用火线功率输出表征，其数值大小取决于可燃物热值、有效载量与蔓延速率的乘积。因此，引入含水率高、热值低的耐火树种、并削减可燃物载量，可直接压低热值项与载量项，从而降低单位火线长度上的释热功率。在火行为上，火线蔓延速率受可燃物属性、风速、地形等多因子的非线性控制；而耐火树种凭借自身较高的含水率与较低的燃点，提升了可燃物的熄灭临界含水率，使火势在防护林内趋于自熄；同时防护林通过削减林内风速与太阳辐射，增大可燃物表面水分保持时间，抬升点火阈限。即林火防护林的阻火机制并非简单的物理隔离，而是可燃物"质—量—连续性"三方面特征与局地微气候的协同，在能量净输入不足以维持燃烧的临界条件下，实现火势衰减与终止（Rothermel, 1991; Agee *et al*., 2000）。

此外，防火树种凭借高含水率、低挥发性油脂与高灰分含量等理化特征，提高可燃物熄灭含水率、抑制热解与挥发分释放，从源头上削弱火焰的化学能供给，调控火放热氧化反应的发生与熄灭临界条件（Agee *et al*., 2000; Cui *et al*., 2019）。从火行为（fire behavior）物理调控视角看，林火防护林通过林冠蒸腾与遮荫改变林内温湿度与风速，增大可燃物表面水分保持时间、抬升点火点，并借助乔－灌－草垂直结构的梯级可燃物控制与水平连续性的切断，降低火线强度与蔓延速率（Rothermel, 1991），从而阻断地表火向破坏性冠火的转化（Tian *et al*., 2013）。在景观尺度上，林火防护林作为人工廊道，通过切割大面积连续易燃基质、重构"斑块—廊道—基质"格局，改变区域火干扰的频度、强度、规模与空间格局，由调控单次火事件的蔓延转向重塑景观尺度的火格局（Bond *et al*., 2005; Bowman *et al*., 2009; Pausas *et al*., 2009; Syphard *et al*., 2011）。上述三方面遵循"灭火的化学机制—火行为物理调控—景观火格局重构"的递进逻辑，是林火防护林规划设计、经营管理及效能评估的重要基础。

3.2 生物防火的生态学原理

树种抗火性、林分结构、景观布局共同决定了林火防护林持续发挥阻火功能、实现从单点被动防火向全域主动生态防火转型。

树种抗火性。林火防护林的树种选择，主要依据树种的抗火、耐火与阻燃生理生态禀赋。不同树种的形态结构、生理特性、物质组分，直接决定了其抗火、耐火、阻燃能力。防火树种普遍具备枝叶茂密、叶片含水率和燃点高、油脂和挥发性可燃物质含量低、枯落物易分解、树皮厚实、木栓层发达、火后萌蘖再生能力强等特征。具体筛选原则：首先，选择高含水率

与强持水力的树种；优先选用叶片细胞间隙大、鲜叶含水率高的树种，该类树种燃烧前需消耗大量热能蒸发组织水分，吸收火头热量、降低火场温度、火烧强度和蔓延速度。第二，选择低挥发性次生代谢物、低油脂含量、高灰分含量难燃树种；此类树种可燃物质占比低、燃烧惰性强，规避富含松脂、挥发性精油等易燃成分的树种。第三，选择具有热绝缘保护的树种；树皮较厚、质地疏松或具有木栓层的树种，可以保护形成层免受高温致死、持续发挥防护功能。

林分结构。林火蔓延是伴随高温气流、热辐射与火焰的传播过程，合理的林分结构（物种组成、垂直分层、郁闭度、疏透度等）可有效阻滞林内气流运动，降低火场风速，削弱火焰对流传播动力，实现对林火行为的调控。因此，通过优化防护林的耐火树种、调整乔-灌-草垂直分层与密度水平，起到气流阻滞与微气候调控作用，延缓或阻断林火火势蔓延。林火防护林的目标不在于“绝对不燃”，而在于通过结构优化阻断可燃物的连续性，降低可燃物载量；主要路径分为水平连续性阻断和垂直梯级可燃物控制。在水平方向上，通过引入抗火、不易燃的树种，切断原有高危易燃林分的大面积连续分布格局，形成物理阻隔。在垂直方向上，通过合理的密度控制和林分自疏能力的树种配置，拉大林下草本/枯落物层与林冠层之间的垂直距离，阻断地表火演变为林冠火（Crown fire）。同时，高郁闭的防火林能显著降低林内风速，减弱气流对火势的助燃与推进作用，并拦截飞火（spot fire），降低火灾发生与蔓延风险；林冠遮荫减少了太阳直接辐射，降低林内表面温度、提高空气相对湿度，减缓地表枯落物水分蒸发速度，维持可燃物高含水率，从根本上提高点火难度、弱化林火发育潜力。

景观布局。林火蔓延是空间连续景观过程，可燃物景观连通性越高，林火扩散越快、波及范围越广、防控难度越大。在宏观尺度上，林火防护林的营建依托景观生态学的“斑块-廊道-基质”理论，结合区域地形特征、火险空间分布规律，构建与地形协同的网格化控火体系。“因地制宜、因害设防”配置防护林，重点在山脊（防火线）、山脚、沟谷、林缘以及针阔叶林交界处等关键区域布设林火防护林，结合河流、湖泊等天然火障，形成人工防护与天然阻隔协同的立体防火格局。根据区域历史林火发生规律、主导风向和火险等级，通过防护林将大面积连续的易燃林分切割成独立封闭的网格单元，实现火势的分区管控，改变传统零散、单点防火模式，构建全域覆盖、系统稳定的防火网络。

4　林火防护林规划设计与构建

林火防护林的科学规划与构建是实现生态阻火功能的关键技术环节，也是林火防护林经营的基础。林火防护需基于两类森林火干扰类型，结合林区火行为规律、立地条件与景观格局，建立分类、分区、精准化的规划设计体系与构建技术方案。

4.1　林火防护林规划设计

林火防护林规划设计以森林火干扰类型为基础，综合考虑稳定阻火结构、优化景观格局、兼顾多功能的原则，规划设计分区、分类、精准化的结构参数与空间布局体系。

对于火驱动型森林区，林火防护林抑制火灾蔓延的效果受林分垂直结构与水平结构共同影响（Tian *et al*., 2013）。相较于单层纯林，复层结构的防护林因其可维持更湿润、更凉爽且风力更弱的微环境，可显著削弱火势对流动力、抑制火焰扩散，阻火控火效能更具稳定性与持续性（Low *et al*., 2023）。林分密度是林火防护林设计的另一个重要结构要素，如通过改变树冠或树干通风系数等，可提升防火效果。林火防护林的宽度是决定阻燃性能的重要结构参数（Agee *et al*., 2000; Baijnath-Rodino *et al*., 2023），过窄难以有效阻止高强度火势穿透与飞火跃迁，无法实现有效隔火；过宽虽防火效果佳，但占地大、实施与维护成本高，需结合林区火险等级确定最优宽度阈值。在景观结构层面，林火防护林以隔离火源、阻止火势蔓延为目标，优先布局在林火易发区，与道路、河流、湖泊、沟谷及山脊等天然阻隔带及人工设施结合，形成立体化隔离体系，有效阻断高强度林冠火与连片大火的蔓延（Agee *et al*., 2000; Syphard *et al*., 2011）。

对于非火驱动型森林区，在火驱动型森林结构设计基础上，强化密闭性、稳定性与全域阻隔能力。在树种选择上，优选高耐火、高含水率阔叶树种，最大化提升防火林的阻燃、降温、滞风能力。在林分结构上，采用高郁闭、多层紧密型林分结构；在景观结构上，构建高密度、全覆盖林火阻隔网络，缩小防护林间距，彻底切断可燃物连续分布格局，实现火情全域阻隔。同时，结合火情遥感监测技术与现行严苛的防火、灭火手段，构建林火智慧预警系统，最大限度降低林火发生概率、减少林火危害程度。

4.2 林火防护林构建

新建林火防护林构建。与传统防护林相似，林火防护林构建主要包括立地评价、树种选择与配置、造林密度与混交模式等环节。依据 4.1 规划设计方案，造林地优先选择林缘带、河流沿岸、沟谷两侧等天然燃料阻隔区，以及林区道路、供电线路等人工设施边界区；同时结合立地条件，保障林火防护林成活和成林。选择高耐火、低可燃树种为主，如火驱动型森林区侧重选用耐火烧、火后更新能力强的乡土树种；非火驱动型森林区优选高含水率、低油脂、高灰分、阻燃性强的阔叶树种等。树种配置应以乔灌混交、高低搭配的复层结构为主，同时兼顾树种生态位，保障多树种共生稳定。火驱动型森林区适度稀植，保障林下通风与适度可燃物留存；非火驱动型森林区适度密植，提升林带密闭性，强化阻火能力。混交方式以带状混交、块状混交为主，提升防护林的整体抗逆性与阻火长效性。

改造型林火防护林构建。以现有林、低效林、易燃林为改造对象，基于火驱动类型，通过林分结构优化，改造成具有阻火功能的林火防护林。改造内容包括林分结构调控与功能树种补植两大环节：通过疏伐降低林分密度、清除过量易燃枯落物与病腐木，大幅削减地表及林冠可燃物载量（Wang *et al*., 2021）；针对现有林分耐火树种占比不足、阻燃结构缺失等问题，补植高耐火、低可燃树种，完善复层防火结构。林地清理、抚育清除、补植等改造工序，应与林火防护林经营管理相结合，实现结构改造、功能提升与可持续的一体化管护，保障改造林带的阻火功能稳定性。

5 林火防护林经营管理

林火防护林功能的高效、稳定与可持续，有赖于科学的经营管理，通过持续抚育调控、结构优化、群落更新与可燃物管控，实现阻火功能稳定输出，兼顾多种生态服务协同发挥。根据不同火驱动型林区，建立分类施策、因林制宜的林火防护林经营技术体系，规避同质化管护导致的结构失衡、功能退化与稳定性下降等问题。

5.1 林火防护林抚育、改造与更新

抚育、低效林改造与群落更新是维持林火防护林的功能高效、稳定和可持续的主要技术（朱教君, 2023）。针对健康稳定的林火防护林，重点进行抚育，维持最优林分结构；对于老化、低效或功能退化的林火防护林，开展修复、更新、维持林火防控功能的经营。对于火驱动型森林区，重点开展适度抚育间伐，清除枯死木、濒死木等高危易燃树木，补植乡土耐火树种，维持防护林对周期性自然火干扰的生态适应性与阻火能力平衡。对于非火驱动型森林，重点优化防护林垂直结构，补植林下灌木层耐火物种，消除林内防火结构空缺与垂直可燃物梯级传导隐患，培育结构紧密、层级完善、阻燃能力强的复合型林火防护林。同时，建立适时更新机制，实施渐进式更新，维持防护林网络的结构完整性与防火功能的稳定性。

5.2 林下可燃物管理

林下可燃物载量、性质与分布格局是决定林火发生、燃烧及蔓延的重要因素，精细化可燃物管理是林火防护林经营的关键环节（蔡志勇等, 2025）。传统全域可燃物清理易破坏土壤结构、影响养分循环与生物栖息地，违背 NbS 的防控理念。为此，本文提出适当减量、维持生态过程、可燃物资源化利用的绿色管理模式。该模式以高危可燃物消减为目标，将枯枝落叶、枯死木等可燃物，集中收集、通过炭化技术制成生物炭。一方面，该模式可从源头大幅消减连续可燃物载量，打破可燃物空间连通性，从源头阻断火势蔓延的物质基础，降低极端火险隐患；另一方面，生物炭可作为永久碳汇与土壤改良、污染治理材料等，实现易燃物的资源化与生态化。针对火驱动型森林区，适度保留少量低危可燃物，保障林地养分周转与自然演替过程，满足林区适度火干扰的需求；而对于非火驱动型森林区，高强度清除连续性易燃可燃物，降低火险，杜绝外源火源引发林火。考虑经营成本和林火防控效益，可燃物管理应优先用于和林火防护林毗邻区域与火险高发的林分，形成防护林阻隔与可燃物减量协同。

5.3 林火防护林的复合经营

基于 NbS 多功能协同理念，林火防护林应摒弃单一防火功能的经营模式，构建防火为主、质量提升、效益增值的复合经营模式，实现生态、社会与经济效益统一。通过合理混交、适度抚育，提升林火防护林的生物多样性、增强碳汇等生态功能。在保障阻火功能前提下，开展林下适度复合种植，培育耐火乡土经济植物，实现林地资源的高效利用。对于火驱动型森林区，以近自然经营为主，依托适度可控的自然火干扰优化群落组成结构；对于非火驱动型森林区，以精细化管护为重点，结合现有严格防火和灭火手段，以及智慧火情监测技术（康

文东等, 2024），维持防护林高阻火性能与生态稳定性。

6 林火防护林综合评估

综合评估是链接林火防护林构建与经营的桥梁。建立“营建前风险预判、营建后多维效能评价、全过程智慧监测预警”的一体化评估体系，为防护林结构优化、经营策略迭代、区域林火防控体系提质增效奠定基础。

6.1 营建前期林火风险评估

林火防护林营建前，对区域林火本底风险进行评估，量化区分火驱动/非火驱动型林区，实现林火防护林的分区、分级、精准化布局。依据火干扰类型，建立火险评估指标体系，形成“目标层－准则层－指标层”的层级结构。目标层为林火综合风险指数，准则层涵盖可燃物、火行为、地形、气象与人为火源等，指标层由可度量的定量因子构成，包括可燃物载量、可燃物空间连通度、树种易燃性等级（可燃物含水率、油脂与挥发分含量）、地表火平均蔓延速度、林冠火转化概率、坡度、坡位、坡向、年降水量、极端高温日数、连续无雨日数、空气相对湿度、人为火源密度等（表 1）。各指标经标准化，并采用层次分析法与熵权法赋权后，加权合成综合风险指数；据此对森林火险进行高、中、低等级分区，明确林火防护林的重点布设范围、网格布局、防护林密度与等级配置等（陈志平, 2023; 尹俊玥等, 2023; 何乃磊等, 2024）。

表 1 林火防护林营建前期火险评估指标体系

Table 1 Index system for fire-risk assessment in the pre-construction stage of fire protective forest

准则层 Criterion layer	指标层（代表性指标） Indicator layer (typical indicators)	指标说明 Indicator definition
可燃物 Fuel	可燃物载量	地表与冠层可燃物量
	可燃物空间连通度	可燃物斑块连续程度
	树种易燃性等级	含水率、油脂、挥发分综合分级
火行为 Fire Behavior	地表火蔓延速度	潜在蔓延快慢
	林冠火转化概率	地表火向冠火跃迁风险
地形要素 Terrain Factors	坡度、坡位、坡向	影响火势蔓延方向与速度
气象要素 Meteorological Elements	极端高温日数、空气相对湿度	可燃物干燥程度
	年降水量、连续无雨日数	干旱程度
人为火源 Human-caused Fire Sources	人为火源密度	人为用火与火源风险

6.2 营建后综合效能评估

林火防护林营建完成后，评估重点在于检验防护林的营建质量及发挥防火功能的成效，旨在发现林火防护林存在的问题，为后续营建技术的迭代奠定基础。综合效能评估指标体系，包括阻火效能、生态效能、经济效益与可持续性等；阻火成效聚焦林火防控功能，量化分析防护林宽度阈值、有效阻火时长、阻断地表火蔓延或林冠火的效果等（钟茂华等, 2000）；生态成效评估，包括群落结构及其稳定性、生物多样性维持、碳汇增量等（胡海清等, 2012）；经济效益评估，包括林火防护林营建成本、林下复合经营收益、可燃物炭化资源化收益、减少火灾扑救与生态修复损失等；在可持续性上，通过实时监测林分结构、生长、衰退、更新能力等动态指标，评估林火防护林体系的功能持续性（表 2）。

表 2 林火防护林营建后综合效能评估指标体系

Table 2 Index system for comprehensive efficiency evaluation of fire protective forest after construction

准则层 Criterion layer	指标层（代表性指标） Indicator layer (typical indicators)	指标说明 Indicator definition
阻火成效 Fire Suppression Effectiveness	有效阻火宽度阈值	维持阻火功能的最小或最优带宽
	有效阻火时长	可阻滞火势的持续时长
	地表火蔓延阻断或林冠火穿透率	火势阻断与穿越情况

生态成效 Ecological Effectiveness	群落结构稳定性指数	林分结构健康与稳定
	生物多样性指数	物种多样性与格局
	碳汇增量	固碳效益
经济收益 Economic Benefits	营建与经营成本	投入核算
	炭化资源化收益、扑救与修复损失减少额	产出与减灾效益
可持续性 Long-term Viability	林分结构	树种组成、年龄结构、郁闭度及垂直分层等
	生长量	单位面积防护林在一定时期内木材蓄积量的增长值
	更新能力	通过天然下种或萌蘖实现种群自我更替的能力
	自我修复能力	在遭受火灾、病虫害或极端气候等干扰后，恢复到原有结构与功能水平的能力

为实现综合评估，搭建“天–空–塔–地”一体化智慧监测与预警平台，为林火防护林全生命周期评估与可持续营建提供支撑（朱教君等, 2023; 鲁文青等, 2025）。在监测方面，利用卫星遥感与无人机识别防护林的连续性；基于地面物联网与多类型传感器（土壤水分、可燃物含水率、微气象等）实时监测防护林的阻火结构完整性与可燃物累积状态，实现由“监测林火”向“监测阻火功能”的跃升。在预警技术方面，基于植被长势、林分结构、可燃物累积状态等，识别林火防护林自身功能退化等问题，为抚育、改造、更新提供前置预警；同时，结合气象、人为活动数据与可燃物状态，对区域森林火险等级进行动态预警；最终实现林火防护林从被动评估向主动预判的智能化转型（舒立福等, 2003a; 舒立福等, 2003b）。

7 结　语

立足基于自然的解决方案理念，本文完成了一次学科归位，将林火防护林纳入防护林学科体系，基于火驱动型与非火驱动型森林的林火防控目标，提出林火防护林营建基础理论、规划设计、构建、经营与综合评估全链条研究框架，弥补了当前生物防火林带研究理论碎片化、技术同质化、评估体系缺失等短板。厘清了不同火干扰类型森林的林火防护林营建逻辑，明确了分类构建与精细化经营的核心要点，整合了可燃物资源化利用、智慧化监测预警等关键技术。在气候变化背景下，极端干旱、高温热浪等异常气候事件频发，林火发生的可能性将大幅增加；林火防护林作为森林火险防控与森林生态系统管理的主动性工程技术手段，具有显著的应用前景与工程推广价值。未来将重点研究林火防护林阻火机理、差异化营建参数量化、动态风险评估等理论与技术；同时，加强林火防护林防控技术与现有防火灭火手段的耦合应用，最大化提升林火综合防控效能。

参考文献

蔡志勇, 孙　龙, 孙家宝. 2025. 大兴安岭森林可燃物燃烧危险性评估. 东北林业大学学报, **53**(1): 73-78.

陈存及. 1995. 中国的生物防火. 火灾科学, **4**(S1): 42-48.

陈志平. 2023. 无人机监测在森林火灾中的应用. 森林防火, **41**(4): 135-138.

狄丽颖, 孙仁义. 2007. 中国森林火灾研究综述. 灾害学, **22**(4): 118-123.

何乃磊, 张金生, 林文树. 2024. 基于深度学习多目标检测技术的林火图像识别研究. 南京林业大学学报(自然科学版), **48**(3): 207-218.

胡海清, 魏书精, 孙　龙. 2012. 1965—2010 年大兴安岭森林火灾碳排放的估算研究. 植物生态学报, **36**(7): 629-644.

康文东, 李朔月, 柴金正, 等. 2024. 森林火灾灭火技术研究进展. 森林防火, **42**(2): 20-24.

刘志华, 贺红士, 徐文茹, 等. 2023. 林火碳排放的影响与减缓对策. 中国科学院院刊, **38**(10): 1552-1560.

鲁文青, 弓鹏娟, 张晓静, 等. 2025. 浅谈“空天地人”立体化监测体系在森林防火中的应用. 森林防火, **43**(2): 27-30.

舒立福, 田晓瑞, 寇晓军. 2003a. 林火研究综述(I)——研究热点与进展. 世界林业研究, **16**(3): 37-40.

舒立福, 张小罗, 戴兴安, 等. 2003b. 林火研究综述(II)——林火预测预报. 世界林业研究, **16**(4): 34-37.

闫凯达, 赵凤君, 司莉青, 等. 2025. 林火阻隔带和阻隔体系研究进展. 林业科学, **61**(1): 197-208.

尹俊玥, 何瑞瑞, 赵凤君, 等. 2023. 多源卫星遥感影像的林火监测. 光谱学与光谱分析, **43**(3): 917-926.

袁春明, 文定元. 2000. 林火行为研究概况. 世界林业研究, **13**(6): 27-31.

中华人民共和国国务院. 2025. 森林草原防灭火条例: 国令第 822 号[EB/OL]. (2025-11-21)[2026-07-28]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7049204.htm

钟茂华, 范维澄, 王清安. 2000. 林火蔓延突变形态的模拟实验研究. 自然科学进展, **10**(4): 64-67.

朱教君. 2013. 防护林学研究现状与展望. 植物生态学报, **37**(9): 872-888.

朱教君. 2023. 防护林生态学. 北京: 科学出版社.

朱教君, 高　添, 张金鑫, 等. 2023. 以“塔群”为核心的“立体-全息”森林生态系统信息化观测研究方法体系. 生态学杂志, **42**(12): 3050-3054.

朱教君, 王高峰, 张怀清, 等. 2024. 关于“气候智慧林业”研究的思考. 林业科学, **60**(7): 1-7.

Abatzoglou JT, Williams AP. 2016. Impact of anthropogenic climate change on wildfire across western US forests. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **113**: 11770-11775.

Agee JK, Bahro B, Finney MA, *et al*. 2000. The use of shaded fuelbreaks in landscape fire management. *Forest Ecology and Management*, **127**: 55-66.

Baijnath-Rodino JA, Martinez A, York RA, *et al*. 2023. Quantifying the effectiveness of shaded fuel breaks from ground-based, aerial, and spaceborne observations. *Forest Ecology and Management*, **543**: 121142.

Bond WJ, Keeley JE. 2005. Fire as a global 'herbivore': The ecology and evolution of flammable ecosystems. *Trends in Ecology & Evolution*, **20**: 387-394.

Bowman D, Balch JK, Artaxo P, *et al*. 2009. Fire in the Earth System. *Science*, **324**: 481-484.

Brando PM, Balch JK, Nepstad DC, *et al*. 2014. Abrupt increases in Amazonian tree mortality due to drought-fire interactions. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **111**: 6347-6352.

Cochrane MA. 2003. Fire science for rainforests. *Nature*, **421**: 913-919.

Cui XL, Alam MA, Perry GLW, *et al*. 2019. Green firebreaks as a management tool for wildfires: Lessons from China. *Journal of Environmental Management*, **233**: 329-336.

D'Antonio CM, Vitousek PM. 1992. Biological invasions by exotic grasses, the grass fire cycle, and global change. *Annual Review of Ecology and Systematics*, **23**: 63-87.

Jolly WM, Cochrane MA, Freeborn PH, *et al*. 2015. Climate-induced variations in global wildfire danger from 1979 to 2013. *Nature Communications*, **6**: 7537.

Keeley JE. 2012. Ecology and evolution of pine life histories. *Annals of Forest Science*, **69**: 445-453.

Low KE, Battles JJ, Tompkins RE, et al. 2023. Shaded fuel breaks create wildfire-resilient forest stands: lessons from a long-term study in the Sierra Nevada. *Fire Ecology*, **19**: 29.

Pausas JG, Keeley JE. 2009. A Burning Story: The Role of Fire in the History of Life. *BioScience*, **59**: 593-601.

Regos A. 2026. Editorial for the Special Issue: Nature-Based Solutions to Extreme Wildfires. *Fire*, **9**: 47.

Rothermel RC. 1991. Predicting behavior and size of crown fires in the northern Rocky Mountains. USDA Forest Service General Technical Report INT-438.

Song LN, Zhang MX, Zhu JJ, *et al*. 2026. Anthropogenic fire suppression and climate change-driven winter warming inducing the dieback of natural *Pinus sylvestris* var. *mongolica* forests on sandy land. *Forest Ecology and Management*, **599**: 119628.

Stephens SL, Ruth LW. 2005. Federal forest-fire policy in the United States. *Ecological Applications*, **15**: 532-542.

Syphard AD, Keeley JE, Brennan TJ. 2011. Comparing the role of fuel breaks across southern California national forests. *Forest Ecology and Management*, **261**: 2038-2048.

Tian XR, Shu LF, Wang MY, *et al*. 2013. The fire danger and fire regime for the Daxing'anling region for 1987-2010. *Procedia Engineering*, **62**: 1023-1031.

Wade DD, Brock BL, Brose PH, *et al*. 2000. Fire in eastern ecosystems// Brown JK, Smith JK, eds. Wildland Fire in Ecosystems: Effects of Fire on Flora. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-42-vol. 2. USDA Forest Service, Ogden, Utah: 53-96.

Wang GG, Lu D, Gao T, *et al*. 2024. Climate-smart forestry: An AI-enabled sustainable forest management solution for climate change adaptation and mitigation. *Journal of Forestry Research*, **36**: 1-10.

Wang HH, Finney MA, Song ZL, *et al*. 2021. Ecological techniques for wildfire mitigation: Two distinct fuelbreak approaches and their fusion. *Forest Ecology and Management*, **495**: 119385.

Wyse SV, Perry GLW, O'Connell DM, *et al*. 2016. A quantitative assessment of shoot flammability for 60 tree and shrub species supports rankings based on expert opinion. *International Journal of Wildland Fire*, **25**: 466-477.

Zhang MX, Zhu JJ, Song LN, *et al.* 2025. How to characterize the decline of natural *Pinus sylvestris* var. *Mongolica* forests on sandy land? *Global Ecology and Conservation*, **64**: e04128.

作者简介 朱教君，男，1965 年生，博士，研究员，中国工程院院士，长期从事防护林生态学研究。E-mail：jiaojunzhu@iae.ac.cn

责任编辑 张 敏